SISTEMAS DIGITALES

Apuntes de Clase 4 — Práctica de Operaciones Bit a Bit, Arquitecturas CISC vs RISC e Instrucciones AVR

Nota académica: Documento transcrito y extraído directamente de los apuntes manuscritos del cuaderno de clase (Fecha de referencia: 14/10/26).

1. Ejercicios Prácticos de Operaciones Bit a Bit

Dado el valor de registro inicial: **Reg = 1010 1010**

Ejercicio 1: Encendido del Bit 0 (OR Mask)

- **Operación:** Reg1 = Reg | (1 << 0)

```
  1010 1010   (Reg original)
OR 0000 0001   (Máscara 1 << 0)
_____________
  1010 1011   (Resultado)
```

Ejercicio 2: Apagado del Bit 7 (AND con Máscara Invertida)

- **Operación:** Reg2 = Reg & ~(1 << 7)

Máscara base (1 << 7) = 1000 0000
Máscara invertida ~(1 << 7) = 0111 1111

```
  1010 1010   (Reg original)
AND 0111 1111   (Máscara invertida)
_____________
  0010 1010   (Resultado)
```

2. Clasificación de Arquitecturas: CISC vs RISC

Arquitectura CISC	Arquitectura RISC
Juego de instrucciones más complejo y amplio.	Juego de instrucciones más simple y optimizado.
Suele requerir múltiples ciclos de reloj por instrucción.	Instrucciones de ejecución rápida (generalmente 1 ciclo de reloj).

3. Funciones e Instrucciones del AVR Ensamblador

- **LDI:** Carga inmediata de un valor en un registro.
- **ADD:** Suma de dos registros.
- **SBI (Set Bit in I/O Register):** Escribe 1 en un bit específico. Sintaxis: SBI [Registro], [Índice]. Ejemplo: SBI 0x05, 5 (Escribe 1).
- **CBI (Clear Bit in I/O Register):** Escribe 0 en un bit específico. Sintaxis: CBI [Registro], [Índice]. Ejemplo: CBI 0x05, 5 (Escribe 0).
- **RJMP (Relative Jump):** Realiza saltos de línea / saltos relativos dentro del programa.

Anexos: Registros Fotográficos del Cuaderno

